Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 2 Parte 5 Aplicações e Debugging

Desafio 1 - Celsius para Fahrenheit

Fórmula

F = C * 9/5 + 32

Núcleo da solução

```
double celsius;
double fahrenheit;

scanf("%lf", &celsius);
fahrenheit = celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0;
printf("%.2f C = %.2f F\n", celsius, fahrenheit);
```

Experimento obrigatório: Compare 9 / 5 com 9.0 / 5.0. O tipo dos operandos interfere no resultado da
expressão.

R:Não interfere fica o mesmo resultado.

```c
/******************************************************************************

Welcome to GDB Online.
  GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
  C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
  Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
    double celsius;
    double fahrenheit;

    scanf("%lf", &celsius);
    fahrenheit = celsius * 9.0 / 5.0 + 32.0;
    printf("%.2f C = %.2f F\n", celsius, fahrenheit);

    return 0;
}
```

```
input
9/5
9.00 C = 48.20 F


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
9.0/5.0
9.00 C = 48.20 F

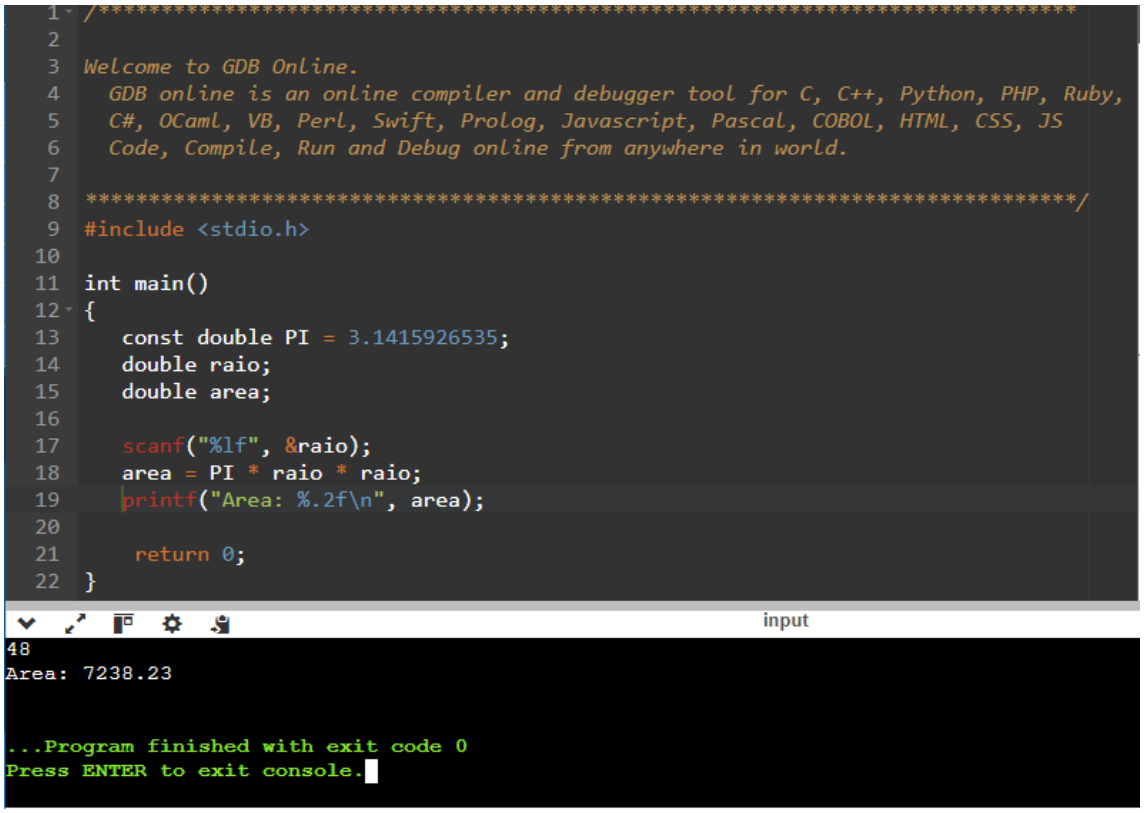

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Desafio 2 - Área de um círculo

const double PI = 3.1415926535;
double raio;
double area;

scanf("%lf", &raio);
area = PI * raio * raio;
printf("Area: %.2f\n", area);

- Use uma constante para PI.
- Leia o raio como double.
- Mostre a área com duas casas decimais.



Desafio 3 - IMC
imc = peso / (altura * altura);

Exemplo
Peso: 80
Altura: 1.80
IMC: 24.69

Limite didático: Não classifique o IMC como normal, sobrepeso etc. Essa decisão exigirá condicionais, assunto
da próxima aula.

Pergunta para discussão: nosso programa sabe calcular o IMC; o que faltaria para escolher uma mensagem
diferente dependendo do resultado?

Não sabe. Falta o código.

Desafio 4 - Converter segundos
Receba uma quantidade total de segundos e converta para horas, minutos e segundos.
Entrada: 3672
Saida: 1 hora, 1 minuto, 12 segundos

Algoritmo-base

```
int total;
int horas;
int minutos;
int segundos;
int resto;

scanf("%d", &total);

horas = total / 3600;
resto = total % 3600;
minutos = resto / 60;
segundos = resto % 60;
```

Destaque: Este exercício combina divisão inteira e módulo. O foco é pensar no algoritmo, não apenas copiar
sintaxe.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
   int total;
   int horas;
   int minutos;
   int segundos;
   int resto;

   scanf("%d", &total);

   horas = total / 3600;
   resto = total % 3600;
   minutos = resto / 60;
   segundos = resto % 60;
   printf("%d hora, %d minuto, %d segundos", horas, minutos, segundos);

    return 0;
}
```

input

```
3672
1 hora, 1 minuto, 12 segundos

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```